Weil-Positivität auf den Fenstern $[-0{,}8;\,0{,}8]$ und $[-0{,}9;\,0{,}9]$: ein unabhängiges, offenes Zertifikat für beide Paritätssektoren

Sabrina Hackfort
MEGALODON Research (unabhängig), Deutschland
ORCID 0009-0007-7458-2487 meg.depth@proton.me

6. Oktober 2026

Zusammenfassung

Nach Weils Kriterium ist die Riemannsche Vermutung äquivalent zur Positivität einer quadratischen Form Q auf Testfunktionen beliebigen Trägers. Positivität auf einem festen Fenster $[-L, L]$ ist eine unbedingte, endliche Aussage, die sich rechnergestützt beweisen lässt. Zhu (2026) hat das Fenster $L = 0{,}8$ zertifiziert; Liu (2026) hat inzwischen Zertifikate für $L = 1$ und $L = 17/16$ angekündigt. Wir geben eine unabhängige Implementierung mit offen verfügbarem Code an, die

$$Q(f) \;\geq\; 1{,}017 \cdot 10^{-17}\,\|f\|_2^2 \quad (L = 0{,}8), \qquad Q(f) \;\geq\; 2{,}925 \cdot 10^{-23}\,\|f\|_2^2 \quad (L = 0{,}9)$$

für alle $f \in C_c^\infty((-L, L); \mathbb{C})$ zertifiziert. Beide Paritätssektoren werden getrennt zertifiziert (der ungerade Sektor hat einen negativen Polterm und einen größeren Abstand, $1{,}13 \cdot 10^{-14}$ bzw. $4{,}88 \cdot 10^{-20}$). Der Beweis verwendet Zhus endliche Reduktion, eine gerade/ungerade Legendre-Basis, Mittelpunkt-Radius-Ballarithmetik, eine Bernstein-Ellipsen-Schranke für den Quadraturfehler mit expliziter Digamma-Abschätzung und eine Rump-Verifikation des kleinsten Eigenwerts. Zusätzlich halten wir zwei numerische (nicht zertifizierte) Beobachtungen fest: Ohne die Primzahlterme wird die Form bei halber Fensterbreite $\approx 0{,}3716$ indefinit, etwa 7 % nach dem Eintritt der ersten Primzahl bei $\frac{1}{2}\log 2$; und die Zahl der negativen Richtungen des archimedischen Teils folgt einer Slepian-Zählung mit Bandbreite $t_0 = 6{,}28983\ldots$. Nichts hier beweist oder widerlegt die Riemannsche Vermutung.

1 Einleitung

Für eine Testfunktion f sei $g = f * \tilde{f}$, $\tilde{f}(x) = \overline{f(-x)}$. Weils explizite Formel drückt $\sum_\rho \hat{g}(\gamma_\rho)$ über die nichttrivialen Nullstellen $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma_\rho$ von ζ durch einen Polterm, einen archimedischen Term und eine Summe über Primzahlpotenzen aus. Weil [8] zeigte: Die Riemannsche Vermutung (RV) gilt genau dann, wenn diese Größe für alle f nichtnegativ ist. Die Einschränkung auf $\operatorname{supp} f \subseteq [-L, L]$ liefert eine Familie von Positivitätsaussagen, indiziert durch das Fenster L; jede ist unbedingt und enthält nur die endlich vielen Primzahlpotenzen $n < e^{2L}$.

Für kleine Fenster ist Positivität analytisch bekannt (Yoshida [9]; Connes–Consani [1] an der archimedischen Stelle). Zhu [10] reduzierte das Fensterproblem auf eine endliche Semidefinitheitsprüfung und zertifizierte $L = 0{,}8$ mit Abstand $8{,}9 \cdot 10^{-18}$; er beobachtete außerdem einen doppelt exponentiellen Abfall der optimalen Konstante in L (Landau–Widom-Gesetz), der erklärt, warum jedes weitere Fenster teuer ist. Liu [4] kündigte Zertifikate für $L = 1$ (Abstand 2^{-151}) und $L = 17/16$ an.

Beitrag. (i) Eine unabhängige Neuimplementierung von Zhus Reduktion, die $L = 0{,}8$ reproduziert; (ii) ein Zertifikat beim Zwischenfenster $L = 0{,}9$, das die beiden veröffentlichten Endpunkte gegenprüft; (iii) eine explizite Behandlung beider Paritätssektoren; (iv) vollständig

veröffentlichter Code und Zertifikatsdateien. Die technischen Bausteine (Abschnitt 3) sind Standardwerkzeuge der verifizierten Numerik; jede verwendete Schranke wird angegeben.

2 Rahmen und Reduktion

Wir verwenden $\hat f(z)=\int_{\mathbb R} f(u)e^{izu}\,du$, die von-Mangoldt-Funktion Λ, $c_n=2\Lambda(n)/\sqrt{n}$ und

$$A(t)=\operatorname{Re}\psi\big(\tfrac14+\tfrac{it}{2}\big)-\log\pi,\qquad \Psi_L(t)=A(t)-\sum_{\log n<2L}c_n\cos(t\log n),\qquad A_L=\sum_{\log n<2L}c_n.$$

Für reelles f mit Träger in $[-L,L]$ lautet die Weil-Form

$$Q(f)=2\,\hat f(\tfrac{i}{2})\,\hat f(-\tfrac{i}{2})+\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \Psi_L(t)\,|\hat f(t)|^2\,dt, \tag{1}$$

und $Q(f)=Q(\operatorname{Re}f)+Q(\operatorname{Im}f)$ für komplexes f. Unter der RV gilt $Q(f)=\sum_\rho|\hat f(\gamma_\rho)|^2$.

Paritätssektoren. Sei $f=f_g+f_u$ (gerader und ungerader Anteil). Für reelles f ist $\hat f_g$ reell und $\hat f_u$ auf $\mathbb R$ rein imaginär, also hat das Integral in (1) keinen Mischterm; und wegen $\hat f_u(-\frac{i}{2})=-\hat f_u(\frac{i}{2})$ ist der Polterm $2\hat f_g(\frac{i}{2})^2-2\hat f_u(\frac{i}{2})^2$. Also

$$Q(f)=Q(f_g)+Q(f_u),$$

und Positivität auf dem Fenster ist äquivalent zur Positivität in jedem Sektor. Im ungeraden Sektor ist der Polterm *nichtpositiv*.

Lemma 1 (Schwanz des archimedischen Symbols)**.** *Für $t\ge1$ gilt $A(t)\ge\log\frac{t}{2\pi}-\frac1t$. Folglich gilt für $T^\sharp>T_1:=2\pi e^{A_L}$, $T^\sharp\ge1$:*

$$\Psi_L(t)\;\ge\;\beta^*:=\log\frac{T^\sharp}{2\pi}-\frac{1}{T^\sharp}-A_L\qquad(t\ge T^\sharp).$$

Beweis. Binets zweite Formel liefert für $\operatorname{Re}w>0$: $\psi(w)=\log w-\frac{1}{2w}-2\int_0^\infty\frac{s\,ds}{(s^2+w^2)(e^{2\pi s}-1)}$. Für $w=\frac14+\frac{it}{2}$ ist $|s^2+w^2|\ge|\operatorname{Im}w^2|=t/4$ und $\int_0^\infty s/(e^{2\pi s}-1)\,ds=1/24$, also ist der Integralterm betragsmäßig höchstens $1/(3t)$. Ferner $\operatorname{Re}\log w=\log|w|\ge\log(t/2)$ und $\operatorname{Re}\frac{1}{2w}=\frac{1/8}{|w|^2}\le\frac{1}{2t^2}$. Somit $A(t)\ge\log\frac{t}{2\pi}-\frac{1}{2t^2}-\frac{1}{3t}\ge\log\frac{t}{2\pi}-\frac1t$ für $t\ge1$. Wegen $|\cos|\le1$ ist $\Psi_L(t)\ge\log\frac{t}{2\pi}-\frac1t-A_L$; das ist wachsend in t und gleich β^* bei $T^\sharp$. Die Positivität von β^* wird in jedem Fall in Ballarithmetik geprüft. □

Wegen $\frac1\pi\int_0^\infty|\hat f|^2=\|f\|_2^2$ für reelles f folgt Zhus Reduktion [10]:

$$Q(f)\;\ge\;R(f):=2\,\hat f(\tfrac{i}{2})\hat f(-\tfrac{i}{2})+\frac{1}{\pi}\int_0^{T^\sharp}\big(\Psi_L(t)-\beta^*\big)|\hat f(t)|^2\,dt+\beta^*\|f\|_2^2. \tag{2}$$

Lemma 2 (Monotonie)**.** *$t\mapsto\operatorname{Re}\psi(\frac14+\frac{it}{2})$ ist auf $[0,\infty)$ monoton wachsend. Daher*

$$\sup_{0\le t\le T}\big|\operatorname{Re}\psi(\tfrac14+\tfrac{it}{2})\big|\le\max\big\{|\psi(\tfrac14)|,\,|\operatorname{Re}\psi(\tfrac14+\tfrac{iT}{2})|\big\}.$$

Beweis. Aus $\psi(z)=-\gamma+\sum_{n\ge0}\big(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+z}\big)$ folgt für $x>0$

$$\operatorname{Re}\psi(x+iy)-\psi(x)=\sum_{n\ge0}\frac{y^2}{(n+x)\big((n+x)^2+y^2\big)},$$

wachsend in y^2. □

3 Methode

Basis. Sei $\sigma \in \{0,1\}$ der Sektor und $m_k = 2k + \sigma$. Die Funktionen

$$e_k(u) = \sqrt{(2m_k+1)/(2L)}\, P_{m_k}(u/L), \qquad u \in [-L, L],$$

bilden eine Orthonormalbasis des Sektors, und

$$\hat{e}_k(t) = c_k\, i^{m_k} j_{m_k}(Lt), \qquad c_k = 2L\sqrt{\tfrac{2m_k+1}{2L}},$$

mit der sphärischen Bessel-Funktion j_m. Bei $z = \pm\frac{i}{2}$: $\hat{e}_k(\frac{i}{2}) = c_k(-1)^{m_k} i_{m_k}(L/2)$ und $\hat{e}_k(-\frac{i}{2}) = (-1)^{m_k}\hat{e}_k(\frac{i}{2})$ (i_m modifizierte sphärische Bessel-Funktion). In Koordinaten $f = \sum a_k e_k$ ist $R(f) = a^{\mathsf{T}}\mathcal{M}a$ mit

$$\mathcal{M}_{kl} = \frac{1}{\pi}\int_0^{T^\sharp} (\Psi_L - \beta^*)\, c_k c_l (-1)^{k+l} j_{m_k}(Lt) j_{m_l}(Lt)\, dt + 2(-1)^\sigma p_k p_l + \beta^* \delta_{kl}, \quad p_k = c_k\, i_{m_k}(L/2).$$

Kopfblock. Für $k, l < N$ wird das Integral mit zusammengesetzter Gauß–Legendre-Quadratur (P Paneele à 32 Knoten) ausgewertet; Knoten und Gewichte sind Arb-Bälle [2], 320 bzw. 384 Bit. Sphärische Bessel-Werte werden per Aufwärtsrekurrenz am exakten Ballmittelpunkt mit 2048 Bit berechnet und die Argumentunschärfe über $|j'_m(x)| \le \frac{1}{2}$ (aus $j_m(x) = \frac{1}{2}(-i)^m \int_{-1}^{1} P_m(s) e^{ixs} ds$) wieder aufgeschlagen; wird der Rekurrenz-Ball zu breit, wird direkt in Arb ausgewertet. Die Quadratur läuft etappenweise; Teilsummen werden als (Mittelpunkt, Radius) mit explizitem Rundungszuschlag gespeichert und erneut in Ballarithmetik summiert.

Quadraturfehler. Auf jedem Paneel der halben Länge $a = T^\sharp/(2P)$ verwenden wir die Bernstein-Ellipse mit kleiner Halbachse $b = 0{,}4$ und $\rho = (b + \sqrt{a^2+b^2})/a$; sie liegt in der Kreisscheibe vom Radius $r = \sqrt{a^2+b^2} < \frac{1}{2}$ um die Paneelmitte und meidet so die Pole bei $t = \pm\frac{i}{2}$ der analytischen Fortsetzung $\frac{1}{2}[\psi(\frac{1}{4} + \frac{iz}{2}) + \psi(\frac{1}{4} - \frac{iz}{2})]$ von $\operatorname{Re}\psi(\frac{1}{4} + \frac{it}{2})$. Dort gilt $|j_m(Lz)| \le e^{L|\operatorname{Im} z|}$, $|\cos(z\log n)| \le \cosh(b\log n)$, und $|\psi|$ wird über $\psi(z) = \psi(z+1) - \frac{1}{z}$ und, für $\operatorname{Re} w \ge 1$, $|\psi(w)| \le \log|w| + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2|w|} + \frac{1}{9}$ (Binet II mit $|s^2+w^2| \ge \frac{3}{4}$) beschränkt. Die klassische Abschätzung $|I - I_n| \le \frac{64}{15}\, a\, M \rho^{-2n}/(\rho^2-1)$ [7] beschränkt jeden Eintrag; die Frobeniusnorm der Fehlermatrix ist höchstens $\varepsilon_{\text{quad}}$.

Kleinster Eigenwert des Kopfblocks. Ein Kandidat λ stammt aus einem hochgenauen Gleitkomma-Eigenlöser. Mit $c = 0{,}99\lambda$ berechnen wir einen genäherten Cholesky-Faktor $\tilde{L}$ von $\operatorname{mid}(\mathcal{M}_N) - cI$, runden ihn auf exakte Binärzahlen und schließen $E = \mathcal{M}_N - \tilde{L}\tilde{L}^{\mathsf{T}} - cI$ in Ballarithmetik ein. Da $\tilde{L}\tilde{L}^{\mathsf{T}} \succeq 0$ exakt gilt, folgt $\lambda_{\min}(\mathcal{M}_N) \ge c - \|E\|_F$ (Rump [5]). Eine naive Intervall-LDL^{T}-Zerlegung scheitert hier am Radiuswachstum.

Schwanzmoden. Für $k \ge N$ verwenden wir $|j_m(x)| \le x^m/(2m+1)!!$, $i_m(x) \le x^m e^x/(2m+1)!!$ und Lemma 2 für $\sup_{[0,T^\sharp]} |\Psi_L - \beta^*| \le |\psi(\frac{1}{4})| + |\operatorname{Re}\psi(\frac{1}{4} + \frac{iT^\sharp}{2})| + \log\pi + A_L + \beta^*$. Das liefert ε_B (Kopf–Schwanz-Kopplung), ε_D (Integralanteil Schwanz–Schwanz) und eine Zahl π_{tail} mit $2\|p_{\text{tail}}\| \le \pi_{\text{tail}}$ (der Pol trägt $\pm 2(p\cdot a)^2$ bei, im geraden Sektor nichtnegativ, im ungeraden nichtpositiv). Mit $f = h + r$ (Kopf und Schwanz) gilt

$$R(f) \;\ge\; \lambda_{\text{Kopf}}\|h\|^2 - 2\varepsilon_B\|h\|\|r\| + \mu\|r\|^2, \qquad \mu = \beta^* - \varepsilon_D - \pi_{\text{tail}}^2,$$

also $R(f) \ge (\min\{\lambda_{\text{Kopf}}, \mu\} - \varepsilon_B)\|f\|^2$. Wir prüfen $\mu > \lambda_{\text{Kopf}}$ rigoros; die zertifizierte Konstante ist $\lambda_{\text{Kopf}} - \varepsilon_B - \varepsilon_{\text{quad}}$.

4 Ergebnisse

Satz 3. *Für jedes $f \in C_c^\infty((-L,L);\mathbb{C})$ gilt*

$$Q(f) \geq 1{,}0174 \cdot 10^{-17}\,\|f\|_2^2 \quad \textit{für } L = 0{,}8, \qquad Q(f) \geq 2{,}9256 \cdot 10^{-23}\,\|f\|_2^2 \quad \textit{für } L = 0{,}9.$$

Beweis. Nach der Paritätszerlegung und (2) genügt eine untere Schranke für R in jedem Sektor; die Konstanten sind die Minima der zertifizierten Sektorwerte in Tabelle 1. Der Beweis ist rechnergestützt; jede Größe der Schlussungleichung ist eine rigorose Balleinschließung. □

	$L = 0{,}8$		$L = 0{,}9$	
	gerade	ungerade	gerade	ungerade
Primzahlpotenzen $n < e^{2L}$	2, 3, 4		2, 3, 4, 5	
A_L; $T_1 = 2\pi e^{A_L}$	2,94197; 119,09		4,38144; 502,3	
$T^\sharp$; β^*	200; 0,513467		550; 0,088724	
Moden N (Grade)	200 (0–398)	200 (1–399)	400 (0–798)	400 (1–799)
Paneele × Knoten; Präzision	400 × 32; 320 Bit		1100 × 32; 384 Bit	
Kandidat λ	$1{,}02769 \cdot 10^{-17}$	$1{,}14105 \cdot 10^{-14}$	$2{,}95620 \cdot 10^{-23}$	$4{,}93421 \cdot 10^{-20}$
Rump-Residuum $\|E\|_F$	$6{,}1 \cdot 10^{-90}$	$6{,}1 \cdot 10^{-90}$	$2{,}0 \cdot 10^{-62}$	$9{,}5 \cdot 10^{-108}$
$\varepsilon_{\mathrm{quad}}$	$6{,}2 \cdot 10^{-28}$	$6{,}2 \cdot 10^{-28}$	$1{,}0 \cdot 10^{-26}$	$1{,}0 \cdot 10^{-26}$
ε_B	$1{,}8 \cdot 10^{-102}$	$3{,}7 \cdot 10^{-103}$	$4{,}6 \cdot 10^{-56}$	$1{,}4 \cdot 10^{-56}$
Schwanzblock μ	0,5135	0,5135	0,0887	0,0887
zertifiziert	$\mathbf{1{,}0174 \cdot 10^{-17}}$	$\mathbf{1{,}1296 \cdot 10^{-14}}$	$\mathbf{2{,}9256 \cdot 10^{-23}}$	$\mathbf{4{,}8849 \cdot 10^{-20}}$

Tabelle 1: Parameter und Ergebnisse der Zertifikate (Dateien `cert_08_*.json`, `cert_09_*.json`).

Konsistenzprüfungen. (a) Bei $L = 0{,}8$ liegt der Wert des geraden Sektors zwischen Zhus zertifizierter unterer Schranke $8{,}9 \cdot 10^{-18}$ und seiner oberen Schranke $2{,}27 \cdot 10^{-17}$; der Kandidat ist stabil unter $N = 150 \to 200$ und $P = 100, 160, 400$ auf 10^{-21}. (b) Ein unabhängiger Ortsraum-Code (Monombasis auf einem Intervall der Länge $2L$, Autokorrelationen als exakte Polynome, 150 Stellen, ohne Paritätseinschränkung) liefert bei $L = 0{,}9$ Rayleigh–Ritz-*obere* Schranken $1{,}0 \cdot 10^{-14}$, $3{,}3 \cdot 10^{-18}$, $1{,}5 \cdot 10^{-20}$ für $N = 24, 32, 40$, alle oberhalb des zertifizierten Werts. (c) Die schnelle Bessel-Routine reproduziert die direkte Arb-Auswertung (identisches λ bei $L = 0{,}8$). (d) Der Abstand fällt von $L = 0{,}8$ nach $L = 0{,}9$ um den Faktor $\approx 3{,}5 \cdot 10^5$; Lius $2^{-151} \approx 3{,}5 \cdot 10^{-46}$ bei $L = 1$ setzt diesen steilen Abfall fort, wie von Zhus Landau–Widom-Bild vorhergesagt.

Aufwand. Etwa 3 Minuten je Sektor bei $L = 0{,}8$ und etwa 7 Minuten je Sektor bei $L = 0{,}9$ (zwei Kerne, Python 3.13, python-flint 0.9.0), plus etwa 2 Minuten für die Schlussverifikation.

5 Zwei numerische Beobachtungen (nicht zertifiziert)

Beobachtung 1 (Archimedische Schwelle)**.** Lässt man in (1) die Primzahlterme weg (Pol- und archimedischer Teil bleiben), so bleibt die Form in einem konvergierten Galerkin-Verfahren im Ortsraum (Monombasis, $N = 16$ und 24, 120 Stellen, Bisektion) positiv bis zur halben Fensterbreite $L_{\mathrm{arch}} \approx 0{,}371608$ (Fensterlänge 0,743216) und ist darüber indefinit. Die erste Primzahlpotenz tritt bei $\frac{1}{2}\log 2 \approx 0{,}346574$ ein, also etwa 7 % früher. Numerisch reicht der archimedische Teil allein also etwas über den Bereich hinaus, in dem er mit der vollen Form übereinstimmt – konsistent mit Connes–Consani [1]. Da Galerkin-Werte obere Schranken für

$\lambda_{\min}$ sind, ist die Indefinitheit oberhalb L_{arch} die belastbare Richtung; der genaue Wert von L_{arch} ist numerisch.

Beobachtung 2 (Slepian-Zählung des archimedischen Defizits)**.** $A(t) < 0$ gilt genau für $|t| < t_0 = 6{,}2898359888\ldots$ (nahe an, aber verschieden von 2π). Für Fensterlängen $\ell = 2L \in [1{,}5;\ 3{,}5]$ ist die Zahl der negativen Eigenrichtungen des archimedischen Teils mit Pol gleich $\ell t_0/\pi - 1$ (gerundet), wie für einen Zeit-Band-Begrenzungsoperator zu erwarten [6, 3]. Auf diesen Richtungen kompensieren die Primzahlterme kollektiv: mehrere Primzahlpotenzen mit Beiträgen beider Vorzeichen, nicht eine Primzahl je Richtung.

6 Grenzen

Satz 3 ist eine Aussage über zwei feste Fenster. Er beweist oder widerlegt die RV nicht, und die Methode lässt sich nicht auf alle L ausdehnen: Der Abstand fällt doppelt exponentiell, der Aufwand wächst entsprechend. Das Zertifikat hängt von der Korrektheit von Arb/python-flint und unseres Codes ab; deshalb veröffentlichen wir beides zusammen mit den Zertifikatsdateien und laden zur unabhängigen Nachprüfung ein.

Daten und Code. Python-Quellen (`zhu_cert.py`, `zhu_stage.py`, `hp_scan.py`), Zertifikatsdateien und ein SHA-256-Manifest sind bei der Autorin erhältlich und werden in einem öffentlichen Repositorium (`github.com/sectio-aurea-q`) hinterlegt. Das Manifest ist per OpenTimestamps in der Bitcoin-Blockchain zeitgestempelt.

Einsatz von KI-Werkzeugen. Code, Rechnungen und die Ausarbeitung dieses Manuskripts entstanden mit Unterstützung des KI-Systems Claude (Anthropic). Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei der Autorin.

A Einordnung im Programm LINDBLAD-RIEMANN

Dieser Anhang ordnet die Ergebnisse in das Forschungsprogramm der Autorin ein; er enthält keine neuen Behauptungen über ζ.

Lindblad-Form. Für eine selbstadjungierte, nach unten beschränkte Form W_L (die Weil-Form auf dem Fenster) existieren Operatoren L_j mit $\sum_j L_j^* L_j = W_L$ genau dann, wenn $W_L \geq 0$ (man nehme $L = W_L^{1/2}$). Weils Kriterium lässt sich daher als "für jedes Fenster existiert ein Lindblad-Dissipator mit Zerfallsoperator W_L" lesen. Das ist eine Umformulierung, keine Abkürzung: Gesucht wäre eine Wurzel $W_L = T^*T$, die allein aus der Gammafunktion und den Primzahlen gebaut ist, ohne die Nullstellen einzusetzen.

Hackfort-Diskrepanz. Wir bezeichnen $\Delta_H(L) := \inf_{\|f\|=1,\ \mathrm{supp}\, f \subseteq [-L,L]} Q(f)$ als Hackfort-Diskrepanz. Satz 3 lautet damit $\Delta_H(0{,}8) \geq 1{,}0174 \cdot 10^{-17}$ und $\Delta_H(0{,}9) \geq 2{,}9256 \cdot 10^{-23}$; die RV ist äquivalent zu $\Delta_H(L) \geq 0$ für alle L. Die Benennung fügt keine mathematische Information hinzu.

Ein Modell, in dem die Wurzel existiert. Für eine elliptische Kurve $E/\mathbb{F}_q$ ist die Weil-Form aus den Punktzahlen $N_m = \#E(\mathbb{F}_{q^m})$ die Toeplitz-Matrix mit $s_0 = 2$, $s_m = (q^m + 1 - N_m) q^{-m/2}$. Hier ist Positivität ein Satz (Hasse, Weil): Für den Frobenius F ist $\deg(m - nF) = m^2 - amn + qn^2$ die Anzahl der Kernpunkte, also ≥ 0; daraus folgt $|a| \leq 2\sqrt{q}$ und $W = T^{\mathsf{T}}T$ mit expliziter Wurzel T vom Rang 2. Numerisch (Kurve $y^2 = x^3 + x + 1$, $q = 5, 7, 11, 13$, alle Punkte einzeln gezählt) bestätigt sich das auf Maschinengenauigkeit, und schon eine gefälschte

Punktzahl macht die Form indefinit. Für $\mathbb{Q}$ fehlt genau das Gegenstück dieser Gradform – eine Positivität, die aus einem Zählen stammt; daran arbeitet das Programm von Connes und Consani.

Literatur

[1] A. Connes, C. Consani, Weil positivity and trace formula, the archimedean place, *Selecta Math.* 27 (2021), 77; arXiv:2006.13771.

[2] F. Johansson, Arb: efficient arbitrary-precision midpoint-radius interval arithmetic, *IEEE Trans. Comput.* 66 (2017), 1281–1292.

[3] H. J. Landau, H. Widom, Eigenvalue distribution of time and frequency limiting, *J. Math. Anal. Appl.* 77 (1980), 469–481.

[4] V. Liu, Certified Weil positivity beyond the unit window, Preprint (September 2026), alphaXiv.

[5] S. M. Rump, Verification methods: rigorous results using floating-point arithmetic, *Acta Numerica* 19 (2010), 287–449.

[6] D. Slepian, H. O. Pollak, Prolate spheroidal wave functions, Fourier analysis and uncertainty I, *Bell Syst. Tech. J.* 40 (1961), 43–63.

[7] L. N. Trefethen, *Approximation Theory and Approximation Practice*, SIAM, 2013.

[8] A. Weil, Sur les "formules explicites" de la théorie des nombres premiers, *Comm. Sém. Math. Univ. Lund* (1952), 252–265.

[9] H. Yoshida, On Hermitian forms attached to zeta functions, in: *Zeta Functions in Geometry*, Adv. Stud. Pure Math. 21 (1992), 281–325.

[10] X. Zhu, Weil positivity in compact windows: a finite reduction, certified two-sided bounds, and a Landau–Widom decay law, arXiv:2608.24827v2 (2026).